

技术面

- 1.自我介绍。
- 2.linux 中的线程一般是怎么调度的？
- 3.如果现在是一个单核的 CPU，那么多个线程是按什么顺序去运行的？也就是线程的系统调度？
- 4.如果现在多个线程，怎么确定哪一个会先被执行？
- 5.能简单说一些你用过的 stm32 的一些芯片的配置吗？CPU 主频，flash 和 RAM 分别都是多大的？
- 6.你在 stm32 上都做过哪些开发？
- 7.你开发过哪些驱动吗？
- 8.你了解整个 SPI 的通信过程吗？SPI 有几根线，分别是什么？你使用 SPI 的时候速率配置的是多少？
- 9.有使用过 DMA 吗？解释一下什么是 DMA？
- 10.SPI 有 4 种模式你知道是那 4 种模式吗？
- 11.你在开发调试过程中有遇到过哪些难以解决的问题可以分享一下吗？
- 12.你有做过一些比较大型的软件开发吗？就是一些比较大的功能需要做一些设计、分层的东西。
我说了其中一个项目分层驱动层、中间层和应用层。
- 13.中间层的设计你考虑了哪些因素？
- 14.进程通信有使用过一些锁和同步的东西吗？
- 15.多个进程在获取不到锁的时候会进入什么状态？
A:阻塞。
- 16.假设一个低优先的进程 A 获取先到锁，高优先级的进程 B 获取不到锁，那高优先级进程 B 的进行也会阻塞吗？
A:还是会阻塞。
- 17.那如果还有一个任务 C，优先级介于 A 和 B 之间，那么 C 任务会去抢占 CPU 资源吗？
A:会的。

18.那这样导致 B 等待资源的时候会越来越长，这样的问题有方法可以解决吗？
因为 B 的优先级才最高。

A:先把 A 优先级提高，等 A 释放后再给 B。

19.用什么方式提高 A 的优先级？

RTOS 有函数可以提高。

20.那么 A 的优先级需要提高到多少？

面试过后才突然想起来，从问题 15-20，其实面试官想考的是“优先级反转问题”。
但是我当时回答的磕磕绊绊，甚至有一些错误。

21.linux 你是在用户态开发还是内核态开发？

22.在用户态开发中程序跑飞，出现段错误等情况，你通过什么方式去定位？

23.运行态的错误怎么调试？

24.知道程序分成那几个段吗？

25.堆和栈有什么区别？

26.你有什么需要问我的吗？